

Практическое задание №4

Битовые операции

Задание: Используя битовые операции, напишите программы в соответствии со своим вариантом.

На **оценку 4** необходимо решить 1 задачу, на **оценку 5** решить 2 задачи (вторая задача – следующая по списку после задачи по вашему варианту).

Варианты заданий:

1. Найти количество нулевых и единичных битов в целом неотрицательном числе a .
2. Пусть дано целое число a . Вывести вначале значения его битов с четными индексами, а затем – с нечетными.
3. Пусть дано целое число a . Проверить, чередуются ли в нем единичные и нулевые биты.
4. В целом числе a сдвинуть все биты влево на k позиций, заменив освободившиеся биты единицами.
5. Осуществить циклический сдвиг битов в целом числе a на k позиций влево.
6. Осуществить циклический сдвиг битов в целом числе a на k позиций вправо.
7. Найти номер первого (последнего) справа единичного бита в целом числе a .
8. Найти номер первого (последнего) справа нулевого бита в целом числе a .
9. Переставить биты в целом числе в обратном порядке.
10. Посчитать сколько нулей в числе с третьего по 13 бит, включая эти биты.
11. Используя битовые операции проверить кратно ли число 16
12. Требуется в целочисленной переменной a , занимающей не менее два байта памяти, поменять местами последний (младший) и предпоследний байты.
13. Пусть имеется некоторое натуральное число n . Проверить, является ли оно степенью числа 2, то есть найдется ли такое целое неотрицательное число k , что $n = 2^k$.
14. Найти количество единичных битов в целом неотрицательном числе a .
15. Даны две переменные x и y целого типа. Требуется i -й справа бит переменной x поставить на j -ю справа позицию переменной y , не изменяя при этом остальные биты в y .
16. В целом числе a требуется инвертировать i -й справа бит, не меняя значения других битов.
17. Пусть имеется целое число $a > 0$. Вывести восьмеричное представление данного числа, используя следующее правило: двоичное представление числа a разбивается справа налево на триады (тройки цифр), и каждая триада заменяется восьмеричной цифрой.

18. Пусть имеется целое число $a > 0$. Вывести шестнадцатеричное представление данного числа, используя правило из предыдущей задачи, разбивая двоичное представление числа на тетрады (четверки цифр).